

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 穴埋め 01だい

なまえ： _____

- 1 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて $R = \rho \frac{l}{S}$ である。抵抗率 ρ と長さ l が一定なら、導線の断面積 S が大きいほど抵抗は 小さくなる。
- 2 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r のとき、電流 I の起電力は E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r の電圧降下は Ir 、起電力 E と端子電圧 V の関係は $E = V + Ir$ である。
- 3 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の代数和は、導線の断面積 S を用いて $R = \rho \frac{l}{S}$ である。
- 4 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の代数和は、接続点に流れる電流 I と内部抵抗 r の関係は $E = V + Ir$ である。
- 5 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて $R = \rho \frac{l}{S}$ である。第2法則では、閉回路を一周した電位差の代数和は $E = V + Ir$ である。
- 6 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r のとき、電流 I の起電力は E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r の電圧降下は Ir 、起電力 E と端子電圧 V の関係は $E = V + Ir$ である。
- 7 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると導線の抵抗は 抵抗率 ρ による長さ l のみに依存する。
- 8 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r のとき、電流 I の起電力は E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r の電圧降下は Ir 、起電力 E と端子電圧 V の関係は $E = V + Ir$ である。
- 9 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて $R = \rho \frac{l}{S}$ である。抵抗率 ρ と長さ l が一定なら、導線の断面積 S が大きいほど抵抗は 小さくなる。
- 10 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r のとき、電流 I の起電力は E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r の電圧降下は Ir 、起電力 E と端子電圧 V の関係は $E = V + Ir$ である。

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 穴埋め 01たえ

なまえ： _____

- | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて $R = \rho l / S$ となる。導線の断面積 S が一定なら、抵抗 R は長さ l に比例する。 | こたえ： $\rho l / S$ | こたえ：小さく |
| 2 | 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r の電流 I が流れるとき、起電力 E と端子電圧 V の関係は、 $E = V + Ir$ となる。 | こたえ： rI | こたえ： rI |
| 3 | キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の代数和は、導線の断面積 S が一定なら、抵抗 R は長さ l に比例する。 | こたえ： 0 | こたえ：小さく |
| 4 | キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周した電位差の代数和は、接続点に流れる電流 I が一定なら、抵抗 R は長さ l に比例する。 | こたえ： 0 | こたえ：等しい |
| 5 | 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて $R = \rho l / S$ となる。導線の断面積 S が一定なら、抵抗 R は長さ l に比例する。 | こたえ： $\rho l / S$ | こたえ： 0 |
| 6 | 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r の電流 I が流れるとき、起電力 E と端子電圧 V の関係は、 $E = V + Ir$ となる。 | こたえ： rI | こたえ：等しい |
| 7 | 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積 S が一定なら、抵抗 R は長さ l に比例する。 | こたえ：小さく | こたえ： $\rho l / S$ |
| 8 | 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r の電流 I が流れるとき、起電力 E と端子電圧 V の関係は、 $E = V + Ir$ となる。 | こたえ： rI | こたえ： rI |
| 9 | 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて $R = \rho l / S$ となる。導線の断面積 S が一定なら、抵抗 R は長さ l に比例する。 | こたえ： $\rho l / S$ | こたえ：小さく |
| 10 | 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r の電流 I が流れるとき、起電力 E と端子電圧 V の関係は、 $E = V + Ir$ となる。 | こたえ： rI | こたえ：等しい |